Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager

Apellidos: Castelo Curioca	**Nombre(s):** Jorge Abraham
Fecha: 8 de noviembre de 2026	**Matrícula:** 181512 **Calf:** _____

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit

Materia: CNO IV (Informática Forense) | Universidad Politécnica de San Luis Potosí | Laboratorio de Informática Forense (LIF)

1. Procedimiento realizado

1. Se instaló y ejecutó FTK Imager y se conectó la memoria USB que funcionó como evidencia (ADATA USB Flash Drive, 29,600 MB). Conforme a la indicación de la práctica, no se utilizó bloqueador de escritura.

2. Desde el menú File se eligió “Create Disk Image…”, se seleccionó la fuente “Physical Drive” y el dispositivo \\.\PHYSICALDRIVE3.

3. Se agregó el destino con el formato Raw (dd) y se capturaron los datos del caso: Case Number InfoCrim-01_21.11.2023, Examiner Castelo Curioca Jorge Abraham, descripción “CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario”.

4. Se eligió la carpeta de destino C:\Users\jacc2\Desktop\InfoCrim13 y el nombre de archivo infocrim_CasteloCurioca.

5. Se inició la adquisición con Start y, al finalizar, FTK Imager verificó los hashes de la imagen contra los de la fuente.

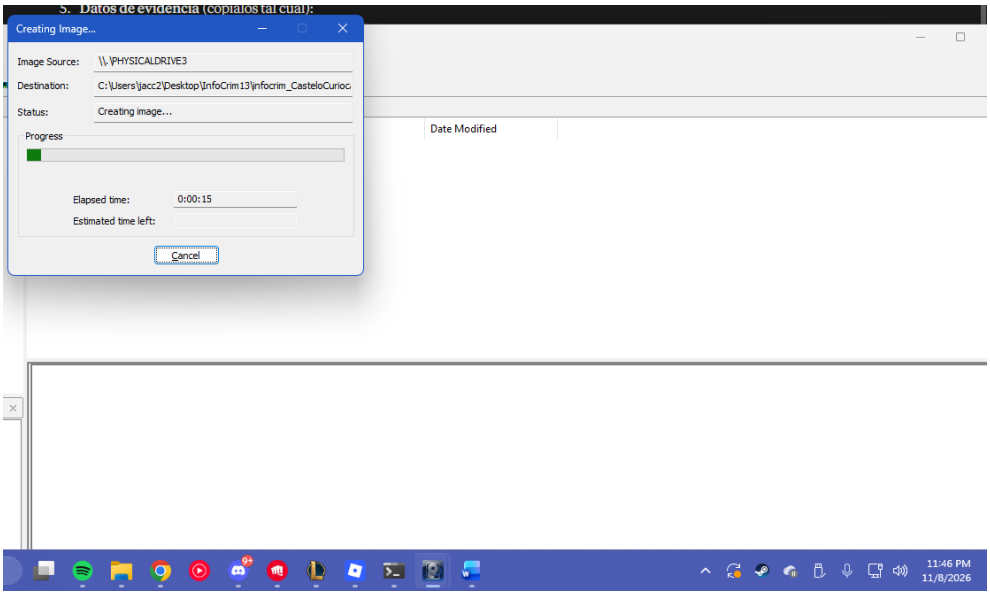


Figura 1. Adquisición en proceso (tiempo transcurrido 0:00:15).

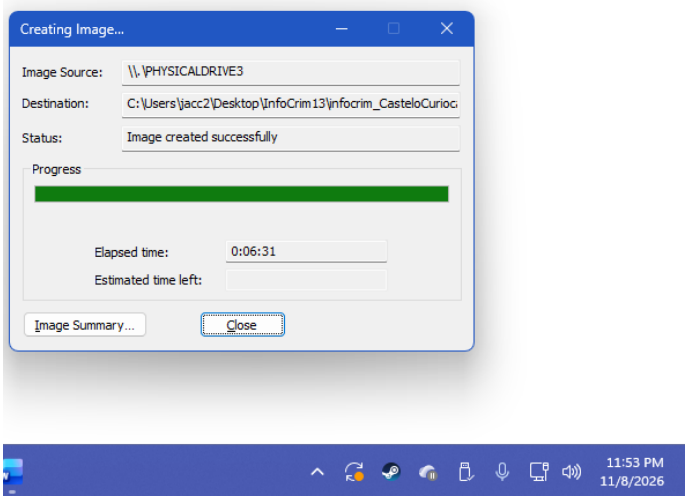


Figura 2. Imagen creada exitosamente (tiempo transcurrido 0:06:31).

2. Marcas de tiempo de la adquisición

Hora de inicio de adquisición (LIF)	23:45:49 (8 de noviembre de 2026)
Hora de término de adquisición	23:52:20
Tiempo transcurrido	0:06:31 (6 minutos con 31 segundos)
Verificación de hashes	23:52:20 a 23:53:39 (1 minuto con 19 segundos)

3. Preguntas

¿A qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?

Es un formato crudo (raw) que almacena una copia bit a bit del dispositivo, sector por sector, sin compresión y sin encabezados ni metadatos incrustados. El tamaño total de la imagen es igual al del dispositivo original, y al no tener estructura propietaria puede abrirse con prácticamente cualquier herramienta forense o de análisis. Su nombre proviene del comando dd de Unix. Los datos del caso y los hashes no viajan dentro de la imagen, por lo que se guardan aparte (en el archivo .txt de resumen). Puede dividirse en segmentos consecutivos (.001, .002, …).

¿A qué tipo de formato se refiere el E01?

E01 es el Expert Witness Format (EWF) utilizado por EnCase, un formato forense propietario de imagen de disco. A diferencia del Raw, puede comprimir los datos y guarda dentro del mismo archivo los metadatos del caso (número de caso, examinador, notas, fecha de adquisición), el hash MD5 y sumas de verificación (CRC) por bloques, lo que permite comprobar la integridad de la evidencia. También puede dividirse en segmentos (.E01, .E02, …).

¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?

Ambos pertenecen a la familia Expert Witness Format y almacenan datos comprimidos con metadatos y verificación de integridad. SMART es el formato de la herramienta SMART de ASR Data, orientada a Linux, y usa extensiones .s01, .s02; E01 es el formato de EnCase (Guidance Software), con extensiones .E01, .E02, y almacena información más completa del caso. En la práctica, E01 es el estándar de facto y

goza de mayor compatibilidad entre herramientas forenses, mientras que SMART quedó como un formato más antiguo y de uso limitado.

¿Cuántos archivos fueron generados?

Se generaron 21 archivos: 20 segmentos de la imagen forense (infocrim_CasteloCurioca.001 a infocrim_CasteloCurioca.020) y 1 archivo de texto de resumen (infocrim_CasteloCurioca.txt).

4. Resultados finales de la adquisición

Sectores copiados	`60,620,800 (512 bytes por sector)`
Tamaño de la fuente	`29600 MB`
Hash MD5	`d15bc68e582b372cb605b439d6fb1f0b (verified)`
Hash SHA-1	`3f1b39245618d95e7bb1d5fd6b561fd9a929cbaa (verified)`

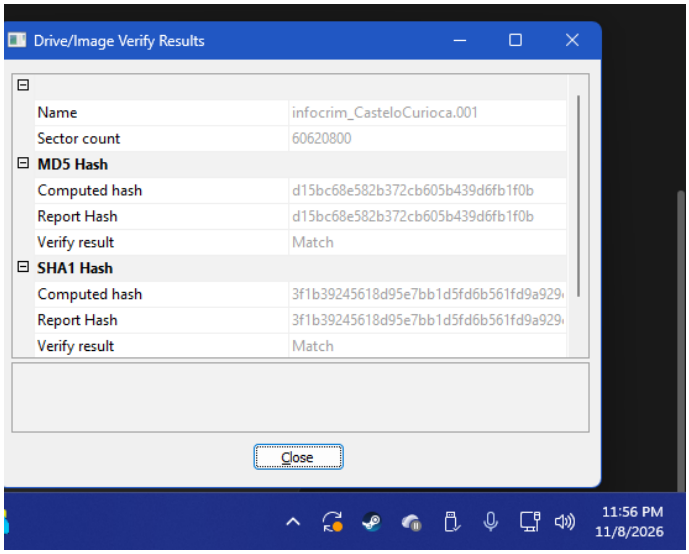


Figura 3. Resultados de verificación: los hashes MD5 y SHA-1 calculados coinciden con los del reporte (Match).

5. Archivo de resumen (infocrim_CasteloCurioca.txt)

```
Created By AccessData(R) FTK(R) Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Unique description: CNO IV - analisis de incidente de fraude bancario.
Examiner: Castelo Curioca Jorge Abraham
Notes: CNO IV - analisis de incidente de fraude bancario.

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 3,773
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 60,620,800
[Physical Drive Information]
 Drive Model: ADATA USB Flash Drive USB Device
```

```
 Drive Serial Number: AA00000000000489
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 29600 MB
 Sector count: 60620800
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:  d15bc68e582b372cb605b439d6fb1f0b
 SHA1 checksum: 3f1b39245618d95e7bb1d5fd6b561fd9a929cbaa

Image Information:
 Acquisition started:  Sun Nov  8 23:45:49 2026
 Acquisition finished: Sun Nov  8 23:52:20 2026
 Segment list: infocrim_CasteloCurioca.001 ... .020
 (ruta: C:\Users\jacc2\Desktop\InfoCrim13\)

Image Verification Results:
 Verification started:  Sun Nov  8 23:52:20 2026
 Verification finished: Sun Nov  8 23:53:39 2026
 MD5 checksum:  d15bc68e582b372cb605b439d6fb1f0b : verified
 SHA1 checksum: 3f1b39245618d95e7bb1d5fd6b561fd9a929cbaa : verified
```